

Lezione 2 – Da FTP a Telnet

Reti di calcolatori

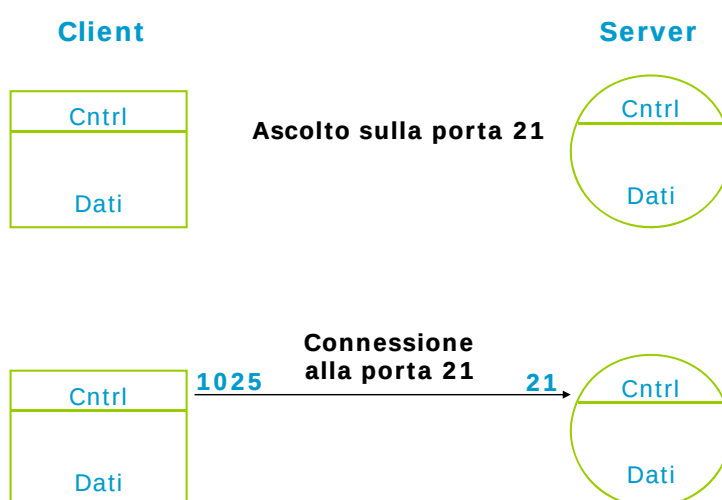
Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 2 - Telnet, FTP e altri

Ernesto Damiani

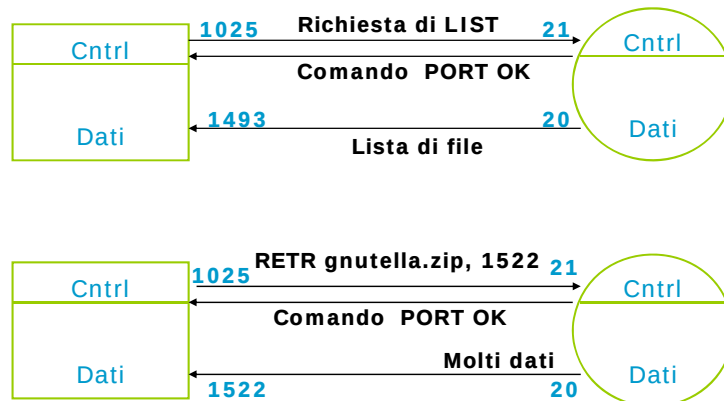
Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Tipica sessione FTP ⁽¹⁾



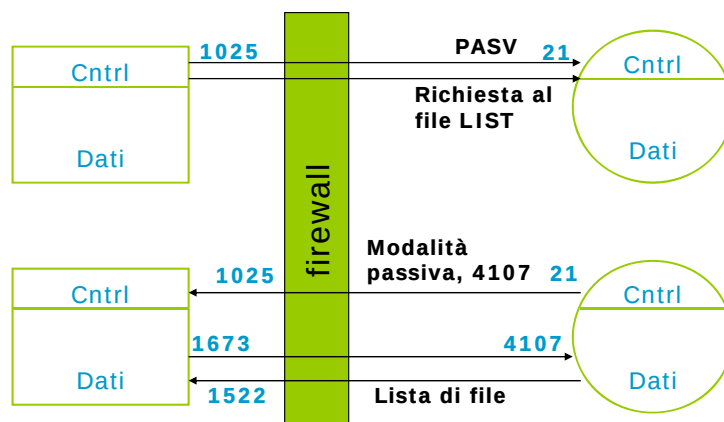
Tipica sessione FTP (2)

Il client non parla mai con una porta non privilegiata di un server non considerato sicuro.



Sessione FTP passiva

Si usa la connessione passiva se il server non può iniziare una connessione al client, ad esempio per la presenza di un firewall.



Telnet (1)

- **Consente agli utenti di collegarsi a un host remoto.**
- **Si basa su TCP.**
- **Trasmette i dati in formato NVT (**Network Virtual Terminal**): ASCII esteso.**
- **Richiede l'autenticazione tramite nome utente e password.**
- **Richiede che sul sistema remoto sia in esecuzione un server telnet (**telnetd**).**

Telnet (2)

- **Passa le sequenze di tasti digitate sul client al sistema remoto e riporta l'output generato dal sistema remoto allo schermo dell'utente.**
- **Offre due servizi base:**
 - Un terminale di rete virtuale, interfaccia standard al sistema remoto.
 - Un meccanismo per gestire le opzioni di comunicazione, che tratta simmetricamente entrambe le terminazioni di una connessione.

Telnet (3)

- **Non è molto sicuro!**
- **Il processo TELNET del client si collega al TELNET del server:**
 - [telnet crema.unimi.it](http://telnet.crema.unimi.it)
- **Il server ascolta sulla ben nota porta (23) le connessioni in ingresso.**
 - Il server successivamente esegue il fork di un nuovo processo slave per gestire la connessione.

Telnet (4)

- **Il compito principale di telnet è gestire l'eterogeneità di sistemi.**
 - Caratteri di controllo ecc.
 - Eseguito tramite specifica NVT per ASCII.
- **Può causare molto traffico ([tinygram](#)).**
 - Algoritmo di Nagle.

